

Sommaire

Contexte de l'entreprise	2
Introduction	3
Objectif.....	3
Matériel utilisé	4
Schéma réseau	5
Branchement du switch.....	6
Plan d'adressage.....	7
Configuration du switch de niveau 3	8
Test de communication entre les deux PC.....	10
Installation du Wi-Fi dans le réseau.....	11
Test du Wi-Fi installé	12

Contexte de l'entreprise

L'entreprise concernée par ce TP est une PME spécialisée dans le conseil informatique, nommée AdnaExpertPlus .

Cette entreprise compte une trentaine de collaborateurs.

Les équipes sont réparties sur deux pôles distincts. Le pôle Administration gère la relation client, la comptabilité et le support interne. Le pôle Technique regroupe les développeurs et les administrateurs systèmes. Ces deux équipes travaillent sur des environnements différents et nécessitent une séparation logique du réseau.

L'entreprise souhaite améliorer son infrastructure réseau :

- Segmenter le réseau pour améliorer la sécurité
- Séparer les flux utilisateurs entre les deux pôles
- Permettre l'accès Wi-Fi sécurisé aux collaborateurs du pôle Administration
- Automatiser la distribution des adresses IP pour faciliter l'administration
- Simplifier l'infrastructure en utilisant un switch de niveau 3

Introduction

Installation et configuration d'un réseau d'entreprise comprenant deux VLAN, le VLAN 10 (ADMIN_WIFI) et le VLAN 11 (TECH), un switch de niveau 3 Cisco, un point d'accès Wi-Fi, ainsi que deux postes clients. Le routage inter-VLAN est assuré directement par le switch via ses interfaces SVI. Les adresses IP sont distribuées automatiquement par un service DHCP configuré sur le switch.

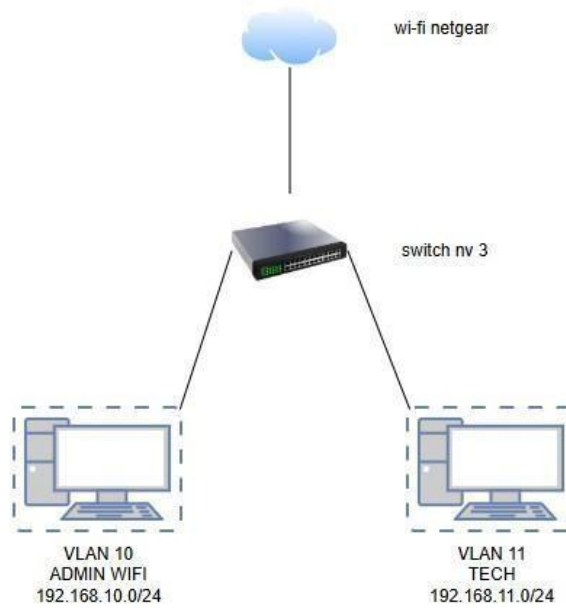
Objectif

Vérification de la communication dans le réseau, ajout du Wi-Fi et test des postes clients sous Windows.

Matériel utilisé

- 1 switch Cisco NV3 (niveau 3)
- 1 point d'accès Wi-Fi Netgear
- 2 postes clients (PC)
- Câbles Ethernet RJ45
- Windows PowerShell
- Interface web d'administration du point d'accès

Schéma réseau



Branchement du switch

Le switch Cisco NV3 de niveau 3 fait office à la fois de switch et de routeur. Il est directement relié à internet via son interface uplink.

- Le port Gi0/1 est configuré en mode access pour le PC1 du VLAN 10.
- Le port Gi0/2 est configuré en mode access pour le PC2 du VLAN 11.
- Le port Gi0/3 est configuré en mode access pour le point d'accès Wi-Fi, rattaché au VLAN 10.
- Les interfaces SVI VLAN 10 et VLAN 11 servent de passerelles pour chaque réseau.
- Ce câblage et cette configuration permettront le passage du réseau entre les deux VLAN.

Plan d'adressage

Le réseau est divisé en deux VLAN, le VLAN 10 et le VLAN 11 :

VLAN	Réseaux	Passerelle
VLAN 10 (Administratif/WIFI)	192.168.10.0/24	192.168.10.254
VLAN 11 (Technique)	192.168.11.0/24	192.168.11.254

Configuration du switch de niveau 3

Entrée en mode configuration globale

```
enable  
configuration terminal
```

Création des VLAN

```
vlan 10  
name ADMIN_WIFI  
exit
```

```
vlan 11  
name TECH  
exit
```

Configuration des ports en mode ACCESS

```
interface GigabitEthernet0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
spanning-tree portfast  
no shutdown  
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/2  
switchport mode access  
switchport access vlan 11  
spanning-tree portfast  
no shutdown  
exit
```

```
interface GigabitEthernet0/3  
switchport mode access  
switchport access vlan 10  
spanning-tree portfast  
no shutdown  
exit
```


Création des interfaces VLAN (SVI)

```
interface Vlan10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
interface Vlan11
ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

Activation du routage inter-VLAN

```
ip routing
```

Configuration DHCP sur le switch

```
ip dhcp excludedaddress 192.168.10.1 192.168.10.30
ip dhcp excluded-address 192.168.10.100
ip dhcp excludedaddress 192.168.10.254
ip dhcp excluded-address 192.168.11.1 192.168.11.30
ip dhcp excludedaddress 192.168.11.254
```

```
ip dhcp pool DHCP_VLAN10
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.254
dns-server 8.8.8.8
1.1.1.1
exit
```

Test de communication entre les deux PC

Depuis le PC1, un ping a été effectué vers le PC2 et inversement.

- La communication passe par le switch grâce au routage inter-VLAN via les interfaces SVI.
- Les tests confirment que les PC d'un même VLAN communiquent ensemble et que ceux de VLAN différents communiquent aussi grâce à la passerelle.

Installation du Wi-Fi dans le réseau

On a choisi de mettre le Wi-Fi dans le VLAN 10, ce qui permettra aux appareils d'avoir une adresse IP du réseau 192.168.10.x.

- Le point d'accès Netgear est branché sur le port Gi0/3 du switch (VLAN 10).
- Il obtient son adresse IP automatiquement via le pool DHCP VLAN10.
- Le SSID et la clé Wi-Fi sont configurés via l'interface web d'administration du point d'accès.
- Les appareils qui se connectent en Wi-Fi reçoivent une adresse dans la plage 192.168.10.x.

Source	Destination	Type
PC1 (VLAN 10)	PC2 (VLAN 11)	Inter-VLAN
PC2 (VLAN 11)	PC1 (VLAN 10)	Inter-VLAN
PC1 (VLAN 10)	GW 192.168.10.254	Intra-VLAN
PC2 (VLAN 11)	GW 192.168.11.254	Intra-VLAN
PC WI-FI	PC1 (VLAN 10)	Intra-VLAN
PC WI-FI	PC2 (VLAN 11)	Inter-VLAN

Test du Wi-Fi installé

- On connecte un PC portable au réseau Wi-Fi et on obtient une adresse IP dans le VLAN 10.
- On ping PC1, PC2 et la passerelle du routeur et tout fonctionne.
- Les tests confirment que le Wi-Fi est fonctionnel et que la communication inter-VLAN est opérationnelle depuis un poste Wi-Fi.

```
C:\Users\alamb> ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps=8 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps=10 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps=12 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps=11 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 8ms, Maximum = 12ms, Moyenne = 10ms

C:\Users\alamb>
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.11.2 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 192.168.11.2 : octets=32 temps=1 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 192.168.11.2:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```